

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI DERSİ

YAPAY ZEKA TABANLI AKILLI EV VE GÜVENLİK SİSTEMİ

BÜTÜNLEŞİK ÇÖZÜMLER | GÜVENLİK | KONFOR

MEHMET İPEK 23010310039
DOÇ. DR. VELİ BAYSAL



PROJE VİZYONU

1 MODERN YAŞAM ALANLARINI KORUYAN

FİZİKSEL TEHDİTLER

DİJİTAL TEHDİTLER



2 KULLANICI KONFORUNU ARTIRAN

OTOMATİK AYDINLATMA & SICAKLIK



KULLANICI DENEYİMİ



3 SENSÖR VERİLERİNİ ANALİZ EDEREK OTOMONOM KARARLAR VEREBİLEN BİR YAPI



HAVA KALİTESİ DÜŞÜK -> HAVALANDIRMA AÇILDI
EVDEN ÇIKILDI -> ENERJİ TASARRUFU AKTİF
ŞÜPHELİ HAREKET ALGILANDI -> GÜVENLİK UYARISI GÖNDERİLDİ



4 AMAC: GÜVENLİK, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KULLANICI DENEYİMİNİ TEK BİR PLATFORMDA BİRLEŞTİRMEK

GÜVENLİK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KULLANICI DENEYİMİ



GÜVENLİK



ENERJİ VERİMLİLİĞİ



2

PROBLEM TANIMI

Günümüzde akıllı ev sistemleri yaygınlaşmış olsa da önemli eksiklikler bulunmaktadır:

1. Fiziksel Güvenlik Sistemleri Yetersizdir

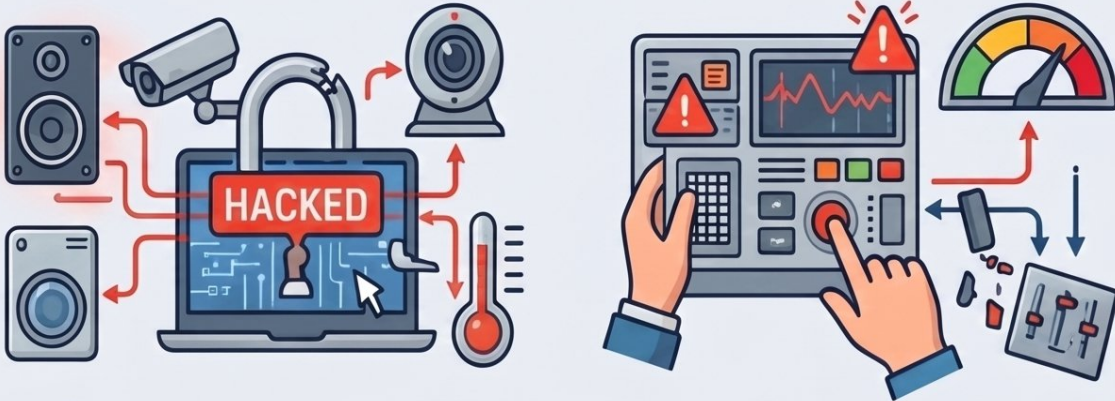


1. Fiziksel güvenlik sistemleri yetersizdir

2. Enerji Tüketimi Kontrol Edilememektedir



3. IoT Cihazlar siber saldırılara Açıktır



4. İnsan hataları ciddi riskler oluşturur



ENTEGRE ÇÖZÜM

Bu proje, tüm bu problemlere entegre bir çözüm sunmayı hedefler.

FİZİKSEL GÜVENLİK SORUNLARI

Mevcut sistemlerde:

- Kameralar sabit olduğu için kör noktalar oluşur
- Yüz tanıma sistemi olmadığı için yetkisiz girişler engellenemez
- Sistemler genellikle olaydan sonra tepki verir

Bu proje ile:

- Kamera hareketli hale getirilmiştir
- Yapay zeka ile kişi tanıma sağlanmıştır
- Sistem proaktif çalışır

ENERJİ VE VERİMLİLİK PROBLEMİ

Evlerde sıkça karşılaşılan sorunlar:

- Fırın, ocak, klima gibi cihazlar açık unutulabilir
- Ortam sıcaklığına göre otomatik kontrol yoktur
- Gereksiz enerji tüketimi oluşur

Bu sistem sayesinde:

- Cihazlar otomatik kontrol edilir
- Enerji tasarrufu sağlanır
- Kullanıcıya uyarılar gönderilir

SİBER GÜVENLİK RİSKLERİ

Akıllı ev cihazlarının artmasıyla:

- Ev ağları saldırıya açık hale gelmiştir
- Yetkisiz cihazlar ağa bağlanabilir
- Kullanıcılar bu durumu fark edemeyebilir

Bu proje ile:

- Ağ sürekli taranır
- Yeni cihazlar tespit edilir
- Kullanıcıya anında bildirim gönderilir

SİSTEM MİMARİSİ

Sistem üç ana katmandan oluşmaktadır:

3. Kullanıcı Katmanı

1. Arayüz ve uzaktan erişim



2. Yazılım Katmanı

1. Yapay zeka ve kontrol sistemi



1. Donanım Katmanı

1. Sensörler ve motorlar



Bu yapı sayesinde sistem modüler ve geliştirilebilir hale gelmiştir.

YAPAY ZEKA VE IOT TABANLI AKILLI EV SİSTEMİ GENEL GENEL GÖRÜNÜMÜ

KAMERA SİSTEMİ

- ✓ Yüz tanıma
- ✓ Hareket takibi
- ✓ Canlı görüntü

- Step motor ile hareket

KONTROL BİRİMİ

- Sensör verilerini okur
- Motorları kontrol eder
- Gerçek zamanlı çalışır

MOTORLAR

DC Motor

MOTORLAR

SENSÖRLER

- PIR → hareket algılama
- MQ-2 → gaz/duman
- DHT11 → sıcaklık
- Ultrasonik → mesafe

Step Motor

- Kamera hareketi
- Kapı/pencere simülasyonu

DC Motor

- Fırın/ocak kontrolü
- Fan / klima simülasyonu

KONTROL, GÖRÜNTÜLEME VE DONANIM SİSTEMİ

Kontrol Birimi – Arduino Uno R3

- Sensörlerden gelen verileri toplar ve işler
- Motorlara ve diğer çıkış birimlerine komut gönderir
- Gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli çalışır
- Sistem ile fiziksel dünya arasında köprü görevi görür

Kamera Sistemi

- Ortamı sürekli izleyerek görüntü toplar
- Yapay zeka ile yüz tanıma işlemini gerçekleştirir
- Kullanıcıya canlı görüntü aktarımı sağlar
- Step motor ile hareket ederek kör noktaları azaltır
- Hareket algılandığında hedefe yönelir

⚙️ **Motor Sistemleri**

Step Motor:

- Kameranın sağa-sola hareket etmesini sağlar
 - Kapı/pencere kontrol mekanizmasını simüle eder
-

DC Motor:

- Fırın/ocak kontrolünü temsil eder
- Fan veya klima gibi çalışarak ortamı düzenler
- ➔ Bu motorlar sistemin fiziksel aksiyon almasını sağlar

🔍 **Sensör Sistemi**

- PIR Sensör:** Ortamdaki hareketi algılar
- MQ-2 Sensör:** Gaz kaçağı ve duman tespiti yapar
- DHT11:** Sıcaklık ve nem ölçümü yapar
- Ultrasonik Sensör:** Mesafe ve yaklaşma algılar
- ➔ Sensörler sayesinde sistem çevreyi algılar ve karar verir

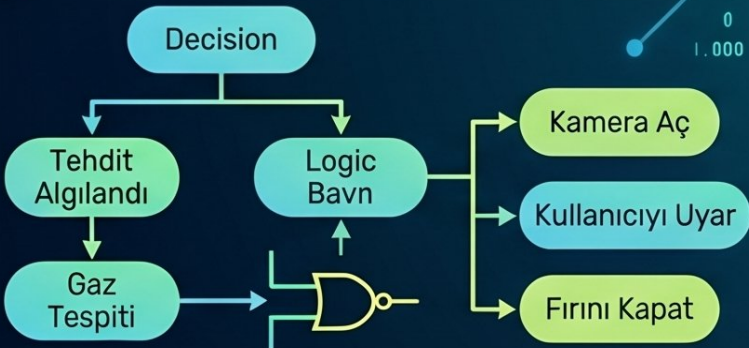
1 Python ile geliştirilmiştir



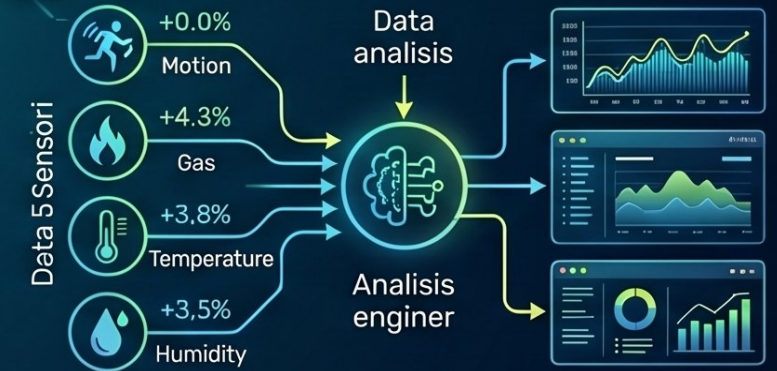
2 Tüm sistemi kontrol eder



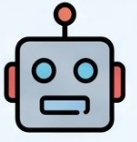
4 Karar mekanizmasını çalıştırır



3 Sensör verilerini analiz eder

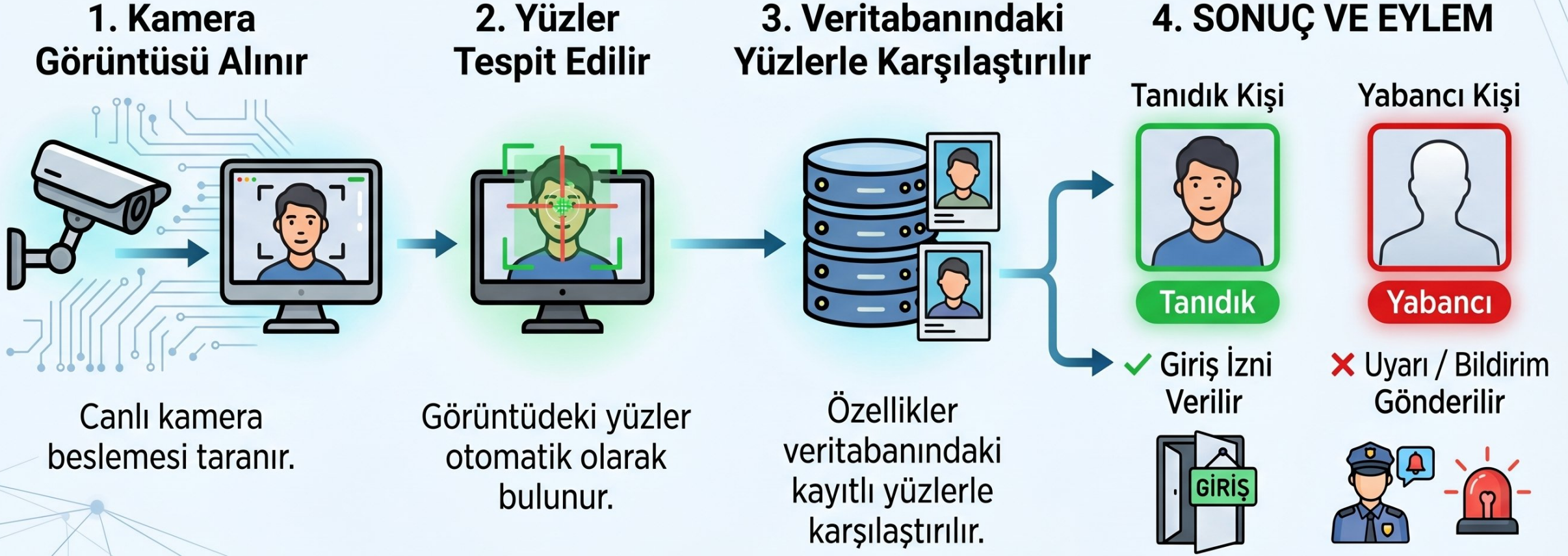


Bu yapı sistemin “beyni” olarak görev yapar.



– YAPAY ZEKA (YÜZ TANIMA)

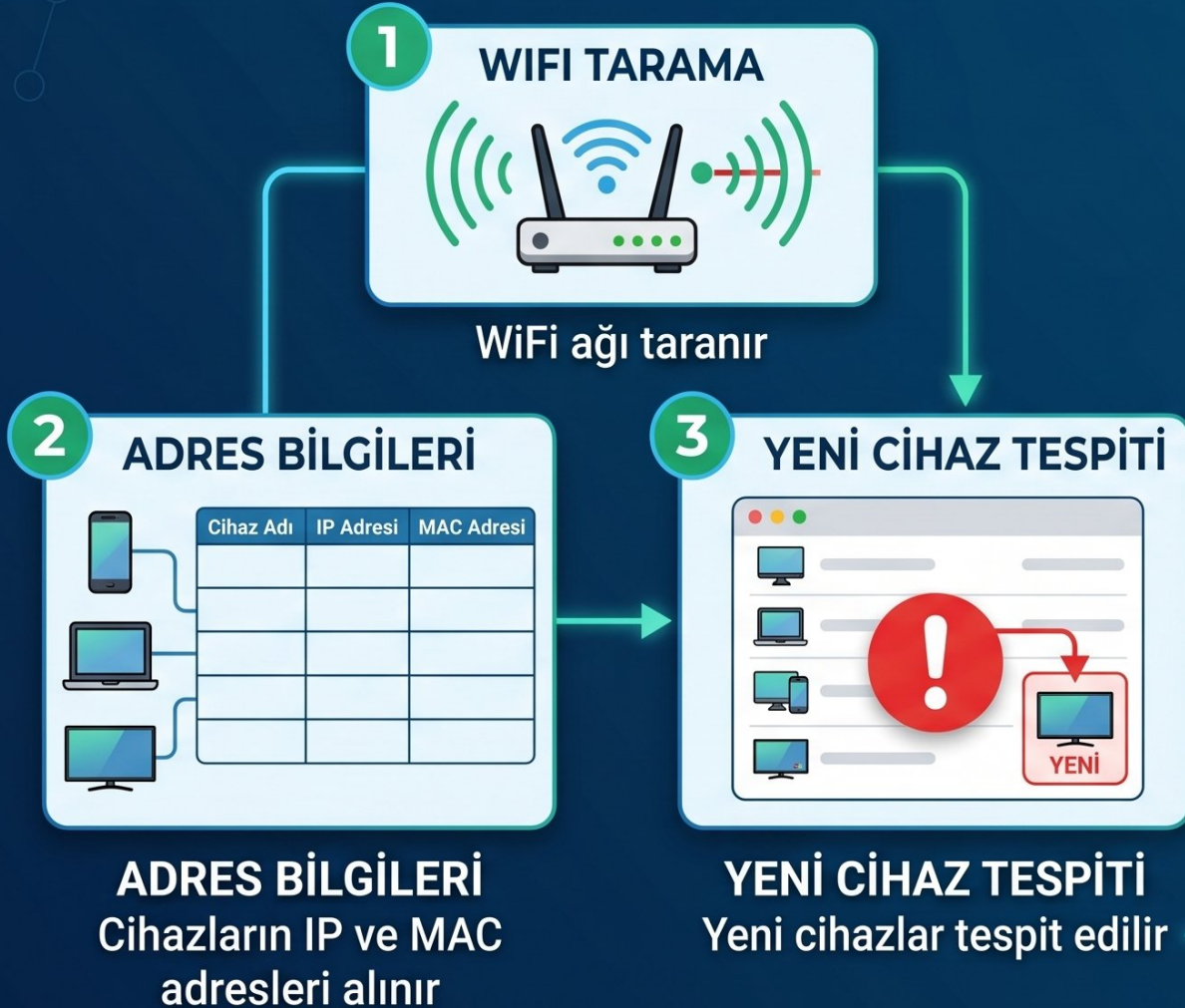
YÜZ TANIMA SİSTEMİ:ÇALIŞMA PRENSİBİ



Bu sayede güvenlik üst seviyeye çıkarılır.

AĞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

Ağ güvenliği modülü:



Şüpheli durumlarda:



HABERLEŞME SİSTEMİ



KULLANICI ARAYÜZÜ



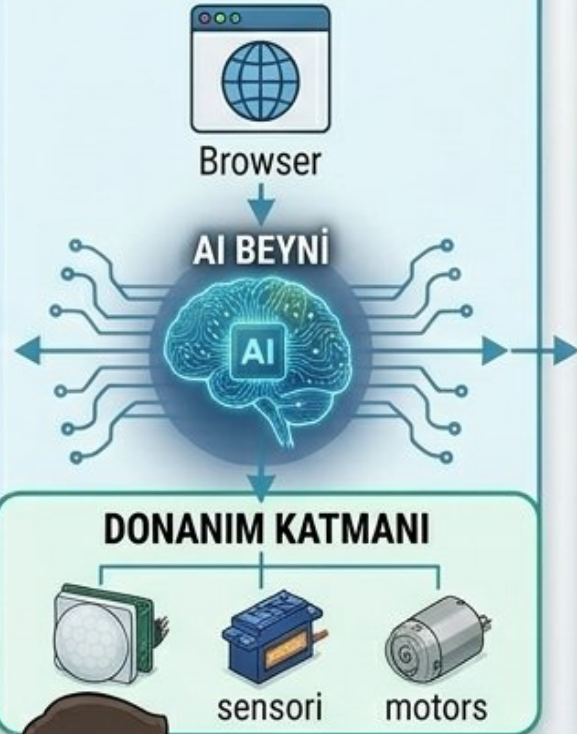
KULLANICI ARAYÜZÜ SAYESİNDE:

- TÜM SİSTEM TEK EKRANDA İZLENİR
- KAMERA KONTROL EDİLİR
- SENSÖR VERİLERİ GÖRÜNTÜLENİR
- MANUEL MÜDAHALE YAPILABİLİR



UZAKTAN ERİŞİM

SİSTEM GİRİŞ VE VERİ AKIŞI

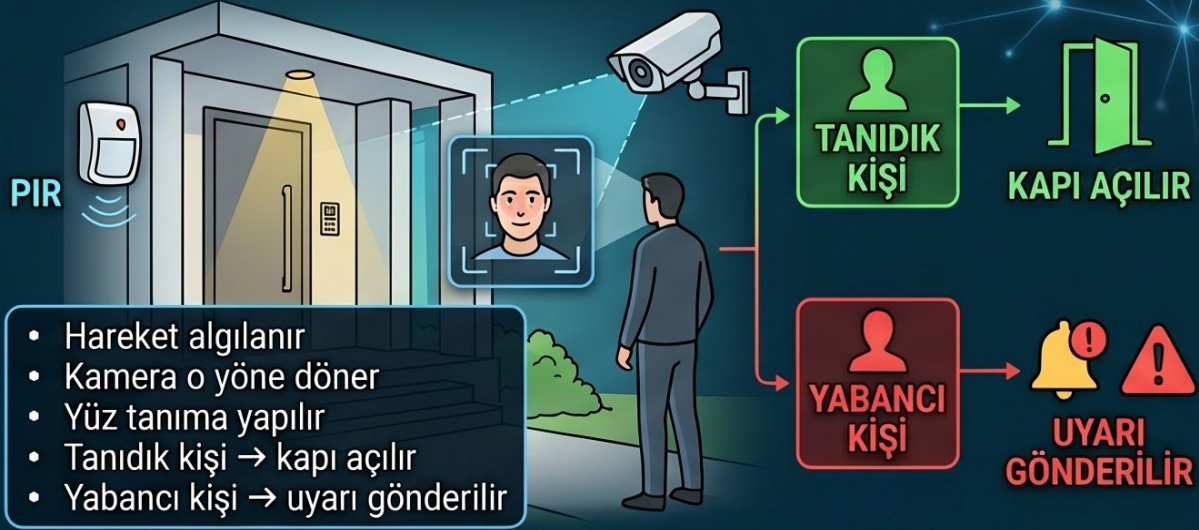


The image shows a web browser window titled 'Web Tabanlı Sistem'. The interface is divided into two main sections: 'CANLI KAMERA BESLEMESİ' (Live Camera Feeding) and 'EV SİSTEMLERİ KONTROLÜ' (Home Systems Control). The 'CANLI KAMERA BESLEMESİ' section features a large live video feed of a room with a table and chairs, labeled 'Kamerayı Canlı İzleyin'. Below the main feed are three smaller thumbnail images. The 'EV SİSTEMLERİ KONTROLÜ' section contains four control panels: 'Termostat' (Thermostat) with a temperature display of 24°C and a 'Temeratik kontrol sağlanır' (Temperature control is ensured) label; 'Aydınlatma' (Lighting) with a 'Dimmera' slider and a 'Dimmera' label; 'Güvenlik' (Security) with a 'Smart lock' and 'Arm/Disarm' buttons; and 'Cihazlar' (Devices) with a 'Smart plug' and a power outlet icon. A blue shield icon is positioned below the 'Güvenlik' panel.

Bu özellik mobil erişim avantajı sağlar.

ENTEĞRE AKILLI EV SİSTEMLERİ VE SENARYOLAR

SENARYO 1: GÜVENLİK



SENARYO 2: MUTFAK GÜVENLİĞİ



SENARYO 3: ORTAM KONTROLÜ



SENARYO 4: AĞ GÜVENLİĞİ



PROJE AŞAMALARI

Donanım kurulumu



Assembling

Donanım kurulumu

Sensör entegrasyonu



Sensör entegrasyonu

Yazılım geliştirme



Yazılım geliştirme

Yapay zeka eğitimi



Yapay zeka eğitimi

Test ve kalibrasyon



Test ve kalibrasyon

SONUÇ



• Güvenliği artırır



• Enerji tasarrufu sağlar



• Kullanıcı konforunu yükseltir



Ve tüm bunları **tek sistemde birleştirir.**



KAPANIŞ



• Güvenliği artırır



• Enerji tasarrufu sağlar



• Kullanıcı konforunu yükseltir



Bu proje, fiziksel ve dijital güvenliği birleştiren, otonom kararlar alabilen akıllı bir yaşam sistemidir.

TEŞEKKÜRLER



BartınÜniversitesi



www.website.com



Akıllı Yaşam Proje Ekibi